



ELT 576 - PROCESSAMENTO INTELIGENTE DE SINAIS

Guia de Estudos

O curso terá duração de quatro (4) semanas, com carga horária de 45 horas. Assim, é esperado que os alunos dediquem aproximadamente 15 horas semanais para aproveitar de forma efetiva o conteúdo disponibilizado.

1. ORIENTAÇÕES INSTRUCCIONAIS

Os principais objetivos do curso são:

- fornecer as ferramentas matemáticas para você entender os conceitos relacionados ao processamento de sinais e imagens.
- compreender métodos de pré-processamento, extração de características e os modelos de inteligência computacional vistos no curso.

Como resultado de aprendizagem, espera-se que, ao final do curso, você seja capaz de:

- conhecer modelos matemáticos para sinais, sistemas e transformações;
- aprender métodos que extraem informações de sinais;
- implementar algoritmos para processamento, manipulando, adaptando e classificando sinais.

1.1. Acesso ao curso

O acesso ao PVANet Moodle será realizado via página da UFF: <http://www.uff.br/>. Após acessá-la, clique em PVANet dentro da aba “**Estudantes**” digite o “**Usuário**”, que é o seu número de matrícula e a “**Senha**” (aquela escolhida por você no momento da inscrição no curso). Em seguida, clique em “**Meu Curso**”.

2. PROGRAMAÇÃO

• **Semana 01: Sinais e Sistemas**

Na primeira semana de aula serão abordados os fundamentos introdutórios de propriedades de sinais e sistemas.

• **Semana 02: Convolução**

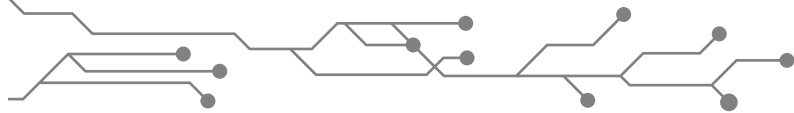
Nesta semana, será apresentado o conceito de convolução e sua importância em sistemas lineares. Aplicações da convolução no pré-processamento de sinais e imagens serão vistos.

• **Semana 03: Análise Espectral**

Na terceira semana, a metodologia para estudar sinais no domínio da frequência será apresentada. As aplicações práticas serão em espectrogramas e esteganografia.

• **Semana 04: Filtragem Digital**

O conceito e projeto de filtros digitais será abordado na última semana. Esses filtros serão usados para extração de informação em meio ruidoso e na limpeza de informação indesejada de bancos de dados.



3.AVALIAÇÃO

O rendimento acadêmico do estudante na disciplina ELT 576 será avaliado mediante a realização de atividades on-line a distância (64%) e atividades práticas avaliativas (48%). As notas das avaliações podem variar de 0 a 100.

No início de cada semana no decorrer da disciplina, o estudante deverá entregar um relatório de um trabalho on-line disponibilizado no PVANet. Cada trabalho abordará o conteúdo da semana anterior.

3.1. Indicadores

Para o processo de avaliação, serão utilizados os seguintes indicadores:

- Domínio de conteúdo;
- Realização das atividades;
- Pontualidade e motivação na realização das atividades on-line e presenciais;
- Aproveitamento final.

3.2. Instrumentos avaliativos

- Semana 1
Avaliação online 01 - Entrega de Tarefa (individual) - 12 pontos
- Semana 2
Atividade prática avaliativa 01 - Entrega de Tarefa (individual) - 12 pontos
Avaliação online 02 - Entrega de Tarefa (individual) - 16 pontos
- Semana 3
Atividade prática avaliativa 02 - Entrega de Tarefa (individual) - 12 pontos
Avaliação online 03 - Entrega de Tarefa (individual) - 16 pontos
- Semana 4
Atividade prática avaliativa 03 - Entrega de Tarefa (individual) - 12 pontos
Avaliação online 04 - Entrega de Tarefa (individual) - 16 pontos

Bons estudos!